QUÍMICA

21) Quando bebemos 180 g de água (aproximadamente 180 mL), admitindo ser desprezível a presença de impurezas, podemos considerar correto dizer que estamos ingerindo aproximadamente

A) $60{,}2 \times 10^{23}$ átomos de hidrogênio.
B) 30 mol de átomos.
C) $6{,}02 \times 10^{23}$ moléculas de água.
D) 12×10^{23} átomos de oxigênio.
E) 16 g de oxigênio.

22) Podemos dizer que um gás ideal, do ponto de vista microscópico, "é aquele em que não existem interações intermoleculares, e as moléculas possuem tamanho nulo", isto é, são consideradas como pontos sem dimensão. O termo ideal, portanto, justifica-se diante do fato de essa definição ser totalmente irreal. (Peruzzo, Tito M. & Canto, E. L. *Química: na abordagem do cotidiano.* São Paulo : Moderna, 1993, 1. ed., p. 386.)

Contudo, quando trabalhamos com gases reais sob determinadas condições, seu comportamento pode aproximar-se muito do gás ideal. A respeito desse comportamento podemos afirmar:

I Altas pressões favorecem o comportamento ideal.
II Uma baixa pressão implica moléculas mais afastadas, dificultando interações intermoleculares.
III Uma baixa temperatura implica uma maior agitação das moléculas do gás.
IV As interações intermoleculares no gás são dificultadas pelo aumento da temperatura.

Estão corretas as afirmativas:

A) I e II.
B) I, II e III.
C) II e IV.
D) III e IV.
E) IV.

23) A lenda gaúcha do Boitatá (boi = cobra, atatá = fogo) é uma das versões mais populares do chamado "fogo-fátuo", fenômeno visto em pântanos e cemitérios. Apesar das lendas, o fogo é real e tem uma explicação bastante simples no âmbito da Química: matéria orgânica apodrecendo.

Trata-se, portanto, de um fenômeno natural em que uma mistura de hidrocarbonetos (principalmente metano) entra em combustão, num processo espontâneo, envolvendo o gás fosfina (PH_3) e o oxigênio do ar. Assustador e belo ao mesmo tempo, esse fenômeno produz luzes de cores variáveis. (ZH – Caderno Eureka!, 16/09/02, p.3)

A partir da interpretação das informações no texto acima, é correto afirmar-se que

A) o "fogo-fátuo" é resultado da manifestação tangível de reações químicas.
B) quando absorvem energia os elétrons afastam-se do núcleo e produzem luz.
C) a decomposição de matéria orgânica produz principalmente o gás oxigênio.
D) na combustão do metano rompem-se ligações apolares C-C nas moléculas desse gás.
E) na queima de hidrocarbonetos há liberação de radioisótopos com luminescência.

24) Uma mistura de nitrogênio e hélio apresenta igual quantidade de matéria de cada um desses gases. Considerando essa informação, é correto afirmar que, no sistema constituído pela mistura dos dois gases,

A) o número de átomos de nitrogênio é o mesmo que o número de átomos de hélio.
B) a massa do gás nitrogênio é, aproximadamente, 7 vezes maior que a massa do gás hélio.
C) em igualdade de condições, o volume de nitrogênio é o dobro do volume de hélio.
D) a pressão parcial do hélio é a metade da pressão parcial do nitrogênio.
E) ao dobrarmos a pressão no sistema, a quantidade de matéria fica reduzida à metade.

25) Os “rastros de fumaça”, como são geralmente chamados os trilhos deixados no céu pelos aviões nas grandes altitudes, são na verdade formados por cristais de gelo. A queima do combustível (geralmente querosene), gera gás carbônico e água. Expelida em forma de vapor pelas turbinas, a água condensa e se solidifica num curtíssimo espaço de tempo devido às temperaturas muito baixas. (ZH – Caderno Eureka!, 02/09/02, p.2)

Em relação ao comportamento da água, mencionado no texto acima, podemos afirmar que

A) a polaridade da água dificulta a formação de pontes de hidrogênio.
B) as ligações covalentes apolares, responsáveis pela formação do gelo, acontecem entre moléculas de água.
C) as pontes de hidrogênio são ligações responsáveis pela dificuldade do vapor d’água passar a líquido.
D) a formação dos cristais de gelo é favorecida pela forte atração intermolecular.
E) numa molécula de água, as ligações iônicas contribuem na formação do sólido molecular.

---

26) Fundeado a sete milhas do canal de acesso ao porto de Rio Grande, conforme exigência da Capitania dos Portos, o navio “Sea Lady”, de bandeira panamenha, foi impedido de atracar em um dos terminais. As condições do navio e a possibilidade de ele operar preocuparam as autoridades, que estão analisando o caso. O velho navio, de 24 anos, já sofreu cinco retenções em outros países e traz uma carga perigosa: 16 mil toneladas de ácido sulfúrico. (Jornal Agora, 03/10/02, p. 3)

Qual, dentre as afirmativas abaixo a respeito do ácido sulfúrico, é a correta?

A) As matérias-primas utilizadas na sua produção incluem enxofre mineral, oxigênio e água.
B) Na sua forma pura, isto é, em ausência de água, é extremamente corrosivo aos metais.
C) A partir da oxidação do enxofre obtemos o SO_4 que, em contato com água, forma o ácido.
D) Entre os óxidos envolvidos nas reações de obtenção está o SO, que é o anidrido sulfeto.
E) Por ser um ácido forte, a alta ionização em presença de água reduz sua ação corrosiva.

27) Durante a 2.ª Guerra Mundial, os alemães utilizaram o míssil V2, capaz de transportar 1 tonelada de explosivo a uma distância de até 360 km. Esse foguete usava como combustível álcool etílico hidratado a 75% em volume e, como comburente, oxigênio líquido. Os dois líquidos eram transportados até a câmara de combustão por duas bombas rotativas, impulsionadas por uma turbina que operava a 5000 rpm, usando a decomposição do peróxido de hidrogênio catalisada por uma solução aquosa de permanganato de sódio, como fonte de energia.
http://www.v2rocket.com/start/makeup/design.html

Com respeito ao texto, analise as afirmativas:

I As fórmulas das substâncias químicas mencionadas são: C_2H_5OH, H_2O, O_2, H_2O_2 e $NaMnO_4$.
II A equação química balanceada que descreve a decomposição do peróxido de hidrogênio é: $H_2O_2(l) \rightarrow H_2O + O_2(g)$.
III A equação química balanceada que descreve a combustão completa do álcool etílico é: $1C_2H_5OH(aq) + 3O_2(l) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O$.
IV O $NaMnO_4$ acelera a decomposição do H_2O_2 propiciando um caminho de reação de maior energia de ativação.

Estão corretas as afirmativas

A) I, II, III e IV.
B) II, III e IV.
C) I e III.
D) II e III.
E) I e IV.

---

28) Observe a estrutura dos compostos I e II.



I II

É correto afirmar que os compostos I e II são:

A) compostos diferentes.
B) isômeros de posição.
C) isômeros constitucionais.
D) idênticos.
E) isômeros geométricos.

29) O suco de repolho roxo muda de cor conforme a acidez da solução à qual for adicionado. Quando a solução for muito ácida, o sumo tem a coloração vermelha. À medida que a solução fica menos ácida, a cor muda de vermelho para o violeta e depois para o amarelo.

A respeito dessa situação, é correto afirmar:

I O suco de repolho roxo se comporta como um indicador ácido-base.
II A coloração amarela indica uma concentração alta de íons OH^-.
III O pH de uma solução que torna vermelha a coloração do suco de repolho roxo é maior do que 7,0.
IV A seqüência de cores amarela, violeta e vermelha indica a seqüência crescente de pH.

Estão corretas as afirmativas:

A) I, II, III e IV
B) II, III e IV
C) II e IV
D) I e II
E) I e III

---

30) Após uma longa partida de tênis, o cotovelo de Gustavo Kuerten está doendo. Seu fisioterapeuta recomenda o uso, nas primeiras 24 horas, de bolsas térmicas frias. Essas bolsas contêm o sal nitrato de amônio e a água em dois sacos separados. Quando o saco interno que contém água é rompido, o nitrato de amônio, que é muito solúvel em água, dissolve-se. A reação que descreve o processo, cujo $\Delta H^o_{dissolução}$ = + 25,69 kJ/mol, é:

$NH_4NO_{3(s)} \rightarrow NH_4^+{}_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$

Com relação ao assunto é correto afirmar que

A) o processo de dissolução do nitrato de amônio é exotérmico.
B) o cotovelo de Gustavo Kuerten cederá calor para a dissolução do sal.
C) a solubilidade do nitrato de amônio diminui conforme aumenta a temperatura.
D) a ionização do nitrato de amônio é exotérmica em presença de água.
E) a dissolução do nitrato de amônio é uma transformação isotérmica.

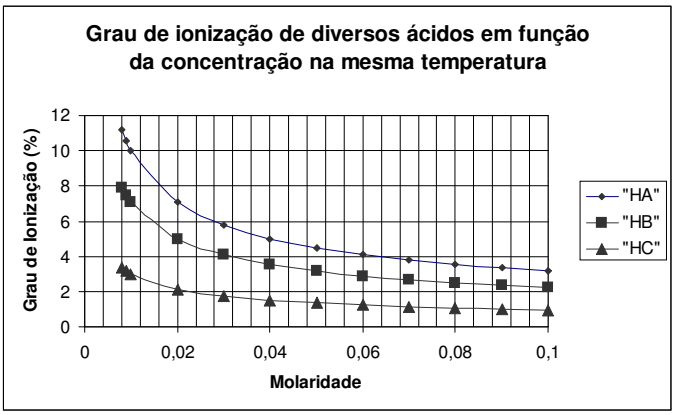
31) Um pedaço limpo de fio de cobre é colocado em uma solução incolor de nitrato de prata. Com o transcorrer do tempo, há o surgimento de cristais de prata metálica, e a solução aquosa torna-se azulada devido à presença de íons de cobre (II).

A propósito do experimento é correto afirmar que

A) o cátion cobre (II) reduz o cátion prata até prata metálica.
B) o cobre metálico apresenta um potencial padrão de redução menor que o da prata metálica.
C) o cobre metálico é o agente oxidante.
D) a transferência de elétrons ocorre da prata metálica para o cátion cobre.
E) a transferência de elétrons ocorre do cátion prata para o cátion cobre.

---

32) Analise o gráfico a seguir, para os ácidos fracos genéricos (“HA", “HB”, “HC”)



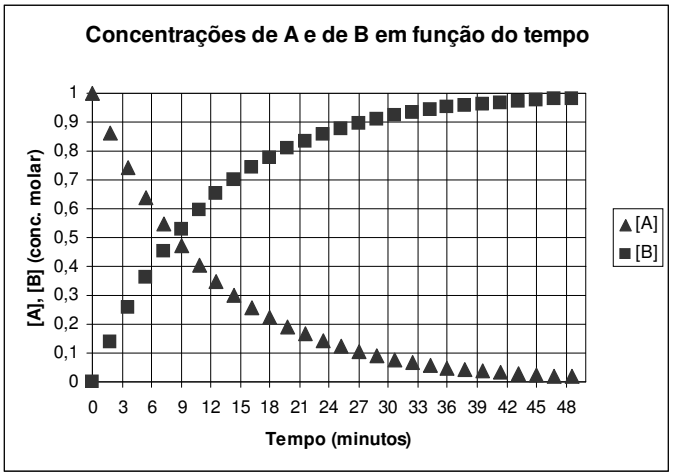
A respeito do gráfico acima avalie as afirmações:

I O ácido “HA” é um ácido mais fraco que o ácido “HC”.
II A constante de ionização de “HA” é maior do que a constante de ionização de “HC”.
III À diluição infinita, o grau de ionização dos ácidos “HA", “HB” e “HC” é 100%.
IV Para a mesma quantidade de matéria de “HA” e “HC”, será necessário mais hidróxido de sódio para neutralizar “HA" do que “HC”.

Estão corretas as afirmativas:

A) I, II, III, IV.
B) I, II, III.
C) II, III.
D) III, IV.
E) I, IV.

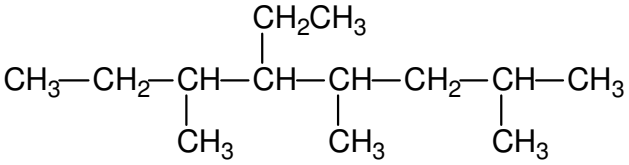
33) Analise o gráfico abaixo que representa as concentrações molares das substâncias A e B para uma reação genérica: A → B.



A respeito do gráfico acima, é correto afirmar que

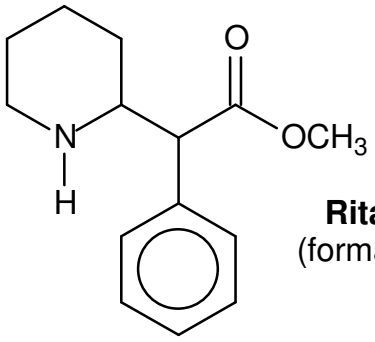
A) após os 24 minutos, a reação alcança o equilíbrio.
B) a concentração instantânea de B, no transcorrer de toda a reação, é duas vezes a concentração instantânea de A.
C) a taxa de produção de B, ao longo do tempo, é constante.
D) o gráfico representa o comportamento de uma reação reversível.
E) a concentração molar de A aos 27 minutos é aproximadamente 9 vezes menor que a concentração de B.

34) Dê o nome oficial (IUPAC) para o hidrocarboneto abaixo.



A) 3-iso-butil-4,5-dimetilheptano.
B) 5-etil-2,4,6-trimetiloctano.
C) 4-etil-3,5,7-trimetiloctano.
D) 5-butil-3,4-dimetilheptano.
E) 2,4-dietil-3,5-dimetilheptano.

35) "No dia 20 de março passado, a esposa do presidente Clinton chamou a atenção nacional sobre o provável uso exagerado de estimulantes, comumente usados no tratamento de distúrbios neurológicos, como o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), em crianças menores de 4 anos. Hillary Clinton revelou que o número de receitas de Ritalina (nome comercial do metilfenidato) havia duplicado ou triplicado em crianças em idade pré-escolar. Com isso semeou a dúvida sobre a possibilidade de essa substância estar sendo usado para aliviar sintomas próprios da infância em crianças que nada mais precisam que o carinho de seus pais" (Reportagem de Alejandra Matus, do jornal El Nuevo Herald, Miami, USA, em 03 de abril de 2000, baseada em entrevista com a Dra. Vera Joffe, psicóloga brasileira radicada nos Estados Unidos há 25 *anos.*)

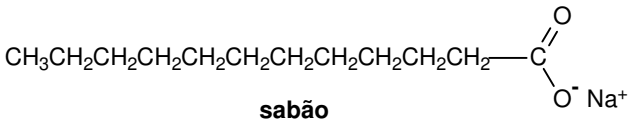


Ritalina
(forma livre)

A Ritalina é administrada em sua forma racêmica, entretanto somente um dos isômeros ópticos possui atividade contra Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). Assinale a alternativa que corresponde ao número correto de carbonos assimétricos presentes na Ritalina em sua forma livre.

A) um
B) três
C) seis
D) quatro
E) dois

36) Embora a água seja considerada um bom solvente, por si só não consegue remover certos tipos de sujeira, como, por exemplo, restos de óleo em um prato. O sabão, porém, exerce um papel importantíssimo na limpeza pois consegue dissolver substâncias de diferentes polaridades.



sabão

Analisando a estrutura química do sabão pode-se afirmar que:

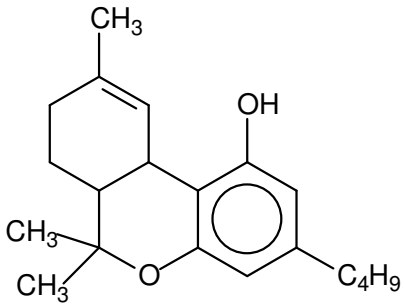
I A estrutura do sabão apresenta somente ligações covalentes.
II A estrutura do sabão apresenta ligações covalentes e iônicas.
III A estrutura do sabão apresenta somente ligações iônicas.
IV A estrutura do sabão apresenta uma cadeia carbônica apolar e uma extremidade polar.

Quais afirmativas são corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) Apenas III e IV.

---

37) A maconha, denominada cientificamente *Cannabis sativa,* é uma das drogas ilegais mais difundidas. O principal componente ativo da maconha é o tetra-hidrocanabinol (THC), um composto orgânico que está presente na droga em concentração de 2-3% em massa.

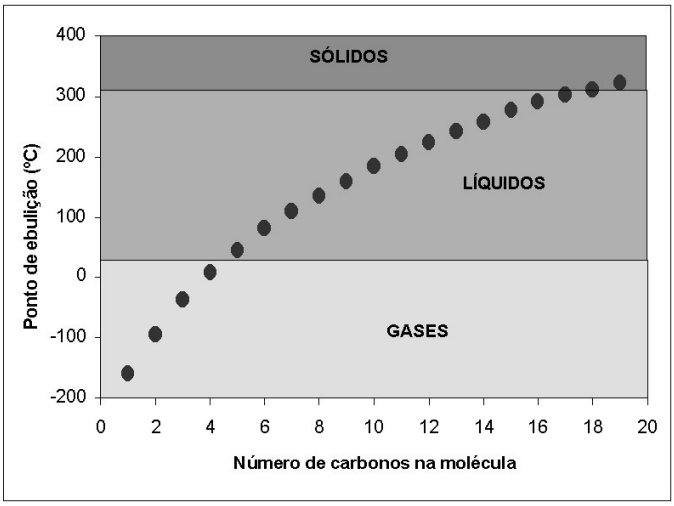


Tetra-hidrocanabinol(THC)

Na estrutura do tetra-hidrocanabinol (THC) estão presentes, dentre outras, as funções orgânicas:

A) éster e cetona.
B) éter e álcool.
C) éster e fenol.
D) aldeído e álcool.
E) fenol e éter.

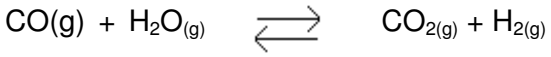
38) Analise o gráfico do ponto de ebulição de hidrocarbonetos de cadeia aberta normal e saturada, em função do número de carbonos presentes na molécula. Os estados físicos mostrados referem-se à temperatura de 25°C e pressão de 1atm.



Assinale a alternativa correta para o estado físico dos hidrocarbonetos $CH_3(CH_2)_4CH_3$, $CH_3(CH_2)_2CH_3$ e $CH_3(CH_2)_{17}CH_3$, respectivamente, nas condições normais de temperatura e pressão.

A) Sólido, gasoso, líquido.
B) Gasoso, líquido, sólido.
C) Líquido, líquido, sólido.
D) Líquido, gasoso, sólido.
E) Gasoso, gasoso, líquido.

39) Uma forma de utilizar o monóxido de carbono é através da reação desse composto com a água, produzindo o dióxido de carbono e o gás hidrogênio:



Essa reação constitui a chamada reação de "Shift". O hidrogênio produzido é passível de ser utilizado como combustível, ou na síntese de substâncias químicas hidrogenadas.
Os calores-padrão de formação dos compostos envolvidos na reação de "Shift" são:

ΔH^0_f do $CO_{(g)}$ = - 110,5 KJ.mol^{-1}
ΔH^0_f da $H_2O_{(g)}$ = - 241,8 KJ.mol^{-1}
ΔH^0_f do $CO_{2(g)}$ = - 393,5 KJ.mol^{-1}
ΔH^0_f do $H_{2(g)}$ = ZERO

Com base nas informações acima, é correto afirmar que na reação de "Shift" em equilíbrio

A) tanto a retirada de monóxido de carbono como o acréscimo de hidrogênio, deslocam o equilíbrio no sentido endotérmico.
B) o acréscimo de monóxido de carbono e o acréscimo de água deslocam o equilíbrio no sentido endotérmico.
C) o acréscimo de hidrogênio e o acréscimo de dióxido de carbono deslocam o equilíbrio no sentido exotérmico.
D) tanto a retirada de monóxido de carbono como o acréscimo de dióxido de carbono deslocam o equilíbrio no sentido exotérmico.
E) tanto a retirada de hidrogênio como o acréscimo de água deslocam o equilíbrio no sentido endotérmico.

40) As cadeias carbônicas dos compostos orgânicos classificam-se quanto ao tipo de ligação entre carbonos, quanto à classificação dos carbonos, quanto à presença de heteroátomo entre dois carbonos, dentre outras classificações.
Assim, é correto afirmar que as cadeias abertas ou acíclicas saturadas possuem

A) ligações simples entre todos os átomos da molécula.
B) pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos.
C) apenas ligações simples entre carbonos.
D) apenas carbono primário e secundário.
E) pelo menos duas extremidades e não possuem heteroátomo.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).